

Módulo 1 — Sniffing e Interceptação

Objetivo

Demonstrar a captura e análise de pacotes em rede utilizando o Wireshark, evidenciando o funcionamento do modo promíscuo e o monitoramento de protocolos da camada de rede.

Ferramenta Utilizada

- Wireshark

Passo a Passo

1. Abrir o Wireshark.
2. Selecionar a interface de rede ativa.
3. Iniciar a captura de pacotes.
4. Gerar tráfego utilizando o comando ping 8.8.8.8 no Prompt de Comando.
5. Aplicar o filtro ICMP no Wireshark.
6. Analisar os pacotes capturados e os detalhes internos dos protocolos.

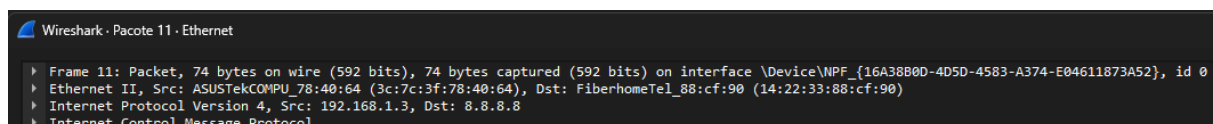
Resultado

Durante a captura realizada no Wireshark, foi aplicado o filtro ICMP para visualizar pacotes gerados pelo comando ping executado contra o endereço 8.8.8.8.

Foi possível identificar pacotes do tipo **Echo Request** e **Echo Reply**, demonstrando a comunicação entre o host local e o servidor remoto.

A captura comprova o funcionamento da análise de tráfego de rede utilizando modo promíscuo e monitoramento de protocolos da camada de rede.

Captura dos Pacotes ICMP



A imagem apresenta os pacotes ICMP trafegando entre o computador local e o servidor 8.8.8.8, evidenciando o envio e recebimento de respostas do protocolo de diagnóstico de rede.

Detalhes Internos do Pacote

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	1.812301800	192.168.1.3	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 12)
12	1.816991200	8.8.8.8	192.168.1.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=115 (request in 11)
14	2.823020500	192.168.1.3	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 15)
15	2.827477000	8.8.8.8	192.168.1.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=115 (request in 14)
16	3.840068300	192.168.1.3	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 17)
17	3.844968300	8.8.8.8	192.168.1.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=115 (request in 16)
18	4.853890200	192.168.1.3	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 19)
19	4.858537400	8.8.8.8	192.168.1.3	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=115 (request in 18)

Nos detalhes internos do pacote é possível visualizar informações das camadas de rede, incluindo:

- Ethernet II
- Internet Protocol Version 4 (IPv4)
- Internet Control Message Protocol (ICMP)

Essas informações demonstram como o Wireshark permite analisar os protocolos encapsulados em cada pacote trafegado na rede.

Explicação Técnica do Resultado

O modo promíscuo é uma configuração da placa de rede (NIC — Network Interface Controller) que altera seu comportamento padrão de filtragem de pacotes.

Em funcionamento normal, a NIC aceita apenas quadros Ethernet destinados ao seu próprio endereço MAC, além de pacotes de broadcast e multicast autorizados. Pacotes destinados a outros dispositivos são descartados diretamente pela interface de rede.

Quando o modo promíscuo é ativado, a NIC passa a encaminhar todos os quadros recebidos para o sistema operacional, independentemente do endereço MAC de destino. Isso permite que ferramentas como o Wireshark capturem e analisem o tráfego da rede para fins de monitoramento, diagnóstico e análise de protocolos.

Durante a demonstração prática, o Wireshark capturou pacotes ICMP gerados pelo comando ping, permitindo observar o tráfego da camada de rede e a troca de mensagens entre o host local e o servidor remoto.